

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» (ИУ)
КАФЕДРА «Информационная безопасность» (ИУ8)

Отчёт
по домашней работе № 2
по дисциплине «Математические основы искусственного интеллекта»

Тема: «Необходимые и достаточные условия существования
безусловного и условного экстремума»

Выполнила: Мельникова А.А.,
студентка группы ИУ8-13М
Проверил: Каганов Ю.Т.

г. Москва, 2025г.

1 Цель работы

1. Исследование необходимых и достаточных условий существования экстремума функции без учета ограничений (безусловный экстремум)
2. Вычисление экстремумов функции
3. Исследование необходимых и достаточных условий существования экстремума функции с учетом ограничений (условный экстремум)
4. Вычисление экстремумов функции

2 Постановка задачи

Необходимо исследовать необходимые и достаточные условия существования экстремума функции без учета ограничений и с учетом ограничений, а также вычислить экстремумы функции.

3 Безусловный экстремум (Задание 2.1, вариант 1.4)

3.1 Исходные данные

Функция: $f(x) = x_1^3 - 2x_2^2 + x_1x_2 + 1$, где $x_1, x_2 \in [-5, 5]$

3.2 Необходимые условия экстремума первого порядка

Найдем градиент функции:

$$\nabla f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x_1^2 + x_2 \\ -4x_2 + x_1 \end{bmatrix}$$

Приравниваем градиент к нулю:

$$\begin{cases} 3x_1^2 + x_2 = 0 \\ x_1 - 4x_2 = 0 \end{cases}$$

Из второго уравнения: $x_1 = 4x_2$. Подставляем в первое:

$$3(16x_2^2) + x_2 = 0 \Rightarrow 48x_2^2 + x_2 = 0 \Rightarrow x_2(48x_2 + 1) = 0$$

Получаем две стационарные точки:

- $x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$: $P_1 = (0, 0)$
- $x_2 = -\frac{1}{48} \Rightarrow x_1 = -\frac{1}{12}$: $P_2 = (-\frac{1}{12}, -\frac{1}{48})$

3.3 Матрица Гессе

$$H(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6x_1 & 1 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}$$

3.4 Проверка достаточных условий

3.4.1 Способ 1: угловые миноры

Для точки $P_1 = (0, 0)$:

$$H(0, 0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\Delta_1 = 0, \Delta_2 = 0 \cdot (-4) - 1 \cdot 1 = -1 < 0$$

Не выполняется критерий Сильвестра.

Для точки $P_2 = \left(-\frac{1}{12}, -\frac{1}{48}\right)$:

$$6x_1 = 6 \cdot \left(-\frac{1}{12}\right) = -0.5$$

$$H = \begin{bmatrix} -0.5 & 1 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\Delta_1 = -0.5 < 0, \Delta_2 = (-0.5)(-4) - 1 \cdot 1 = 2 - 1 = 1 > 0$$

Знаки: $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0$ - матрица отрицательно определённая.

3.4.2 Способ 2: собственные значения

Для точки P_2 :

$$\det(H - \lambda I) = \begin{vmatrix} -0.5 - \lambda & 1 \\ 1 & -4 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(-0.5 - \lambda)(-4 - \lambda) - 1 = 0$$

$$\lambda^2 + 4.5\lambda + 2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda^2 + 4.5\lambda + 1 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-4.5 \pm \sqrt{20.25 - 4}}{2} = \frac{-4.5 \pm \sqrt{16.25}}{2}$$

Оба корня отрицательны - матрица отрицательно определённая.

3.5 Значения функции в стационарных точках

- P_1 : $f(0, 0) = 1$
- P_2 : $f\left(-\frac{1}{12}, -\frac{1}{48}\right) = 1 + \frac{1}{3456} \approx 1.000289$

3.6 Вывод по безусловному экстремуму

- $P_1 = (0, 0)$ - седловая точка
- $P_2 = \left(-\frac{1}{12}, -\frac{1}{48}\right)$ - точка локального максимума, $f \approx 1.000289$

4 Условный экстремум (Задание 2.2, вариант 1.4)

4.1 Исходные данные

$$f(x) = 3x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} g_1(x) = 4 - x_1 - x_2 \leq 0 \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0 \\ g_3(x) = -x_2 \leq 0 \end{cases}$$

4.2 Функция Лагранжа

$$L = 3x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2 + \lambda_1(4 - x_1 - x_2) + \lambda_2(-x_1) + \lambda_3(-x_2)$$

4.3 Условия ККТ

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = 6x_1 + 4x_2 - \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = 4x_1 + 10x_2 - \lambda_1 - \lambda_3 = 0 \quad (2)$$

$$\lambda_1 \geq 0, \quad \lambda_2 \geq 0, \quad \lambda_3 \geq 0$$

$$\lambda_1(4 - x_1 - x_2) = 0$$

$$\lambda_2 x_1 = 0$$

$$\lambda_3 x_2 = 0$$

$$4 - x_1 - x_2 \leq 0, \quad x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

4.4 Анализ случаев

4.4.1 Случай 1: Все ограничения неактивны

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$$

Из (1),(2): $6x_1 + 4x_2 = 0$, $4x_1 + 10x_2 = 0$

Решение: $x_1 = 0, x_2 = 0$ - нарушает $g_1 \leq 0$ - недопустимо.

4.4.2 Случай 2: Активно только g_1

$$\lambda_2 = \lambda_3 = 0, \quad \lambda_1 > 0, \quad x_1 + x_2 = 4, \quad x_1 > 0, \quad x_2 > 0$$

Из (1),(2): $6x_1 + 4x_2 = \lambda_1$, $4x_1 + 10x_2 = \lambda_1$

Приравниваем: $2x_1 - 6x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 3x_2$

Подставляем в $x_1 + x_2 = 4$: $4x_2 = 4 \Rightarrow x_2 = 1, x_1 = 3$

$\lambda_1 = 6 \cdot 3 + 4 \cdot 1 = 22 > 0$ - условие выполняется.

Точка $A = (3, 1)$, $f = 3 \cdot 9 + 4 \cdot 3 \cdot 1 + 5 \cdot 1 = 44$

4.4.3 Другие случаи

Анализ остальных комбинаций активных ограничений показывает, что они либо недопустимы, либо нарушают условия неотрицательности множителей Лагранжа.

4.5 Проверка достаточных условий

Матрица Гессе для $f(x)$:

$$H = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 4 & 10 \end{bmatrix}$$

$\Delta_1 = 6 > 0$, $\Delta_2 = 60 - 16 = 44 > 0$ - положительно определённая.

Функция строго выпуклая, поэтому найденная точка - глобальный минимум на допустимом множестве.

4.6 Вывод по условному экстремуму

Условный минимум $f = 44$ в точке $(3, 1)$.

5 Заключение

В ходе работы были исследованы необходимые и достаточные условия существования экстремума функции с учетом ограничений и без учета ограничений, а также вычислены экстремумы функции.

Для безусловной задачи найдены две стационарные точки, одна из которых является локальным максимумом. Для условной задачи методом множителей Лагранжа найден глобальный минимум на границе допустимой области.

6 Приложение

6.1 Код на Python для проверки

```
import numpy as np
from scipy.optimize import minimize

# Безусловный экстремум
def f_unconstrained(x):
    return x[0]**3 - 2*x[1]**2 + x[0]*x[1] + 1

# Условный экстремум
def f_constrained(x):
    return 3*x[0]**2 + 4*x[0]*x[1] + 5*x[1]**2

def constraint1(x):
    return x[0] + x[1] - 4 # g1(x) <= 0

def constraint2(x):
    return x[0] # g2(x) <= 0

def constraint3(x):
    return x[1] # g3(x) <= 0

# Проверка безусловного экстремума
x0 = np.array([0, 0])
result_unconstrained = minimize(f_unconstrained, x0, method='BFGS')
print("Безусловный экстремум:")
print(f"Точка: {result_unconstrained.x}")
print(f"Значение функции: {result_unconstrained.fun}")

# Проверка условного экстремума
constraints = [
    {'type': 'ineq', 'fun': constraint1},
    {'type': 'ineq', 'fun': constraint2},
    {'type': 'ineq', 'fun': constraint3}
]

x0_constrained = np.array([0, 0])
result_constrained = minimize(f_constrained, x0_constrained,
                              constraints=constraints, method='SLSQP')
```

```
print("\nУсловный экстремум:")  
print(f"Точка: {result_constrained.x}")  
print(f"Значение функции: {result_constrained.fun}")
```